

Trabajo Práctico — Unidad 4: Forma Normal de Boyce-Codd y Desnormalización Controlada en Food Store

4. Parte 1 — Análisis y Aplicación de la FNBC: ControlLoteAlmacen

4.2.a) Enunciado Formal de las Dependencias Funcionales

A partir de las reglas de negocio del dominio mayorista de Food Store, se identifican las siguientes dependencias funcionales sobre el esquema control_lote_almacen:

1. *Rule 1:* $DF_1: \{LoteID, DepositoID\} \rightarrow ResponsableControlID$
2. *Rule 2:* $DF_2: ResponsableControlID \rightarrow DepositoID$

4.2.b) Clausuras de Atributos, Claves Candidatas y Atributos Primos

1. Cálculo de Clausuras de Subconjuntos Candidatos

- $\{LoteID, DepositoID\}^+ = \{LoteID, DepositoID, ResponsableControlID\}$
- $\{LoteID, ResponsableControlID\}^+ = \{LoteID, ResponsableControlID, DepositoID\}$ (ya que $ResponsableControlID \rightarrow DepositoID$)
- $\{LoteID\}^+ = LoteID$
- $\{DepositoID\}^+ = \{DepositoID\}$
- $\{ResponsableControlID\}^+ = \{ResponsableControlID, DepositoID\}$

2. Determinado de Claves Candidatas (CK)

El esquema posee dos claves candidatas minimales capaces de determinar la totalidad de los atributos:

1. $CK_1 = \{LoteID, DepositoID\}$
2. $CK_2 = \{LoteID, ResponsableControlID\}$

3. Clasificación de Atributos

- **Atributos Primos:** LoteID, DepositoID, ResponsableControlID (todos forman parte de al menos una clave candidata).
- **Atributos No Primos:** ϕ (conjunto vacío).

4.2.c) Evaluación Formal de FNBC

El esquema está en **3FN** porque todos los atributos son primos, lo que invalida cualquier dependencia transitiva sobre atributos no primos.

Sin embargo, **NO cumple la Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)**.

- **Justificación formal:** La regla de FNBC establece que para toda dependencia funcional no trivial $X \rightarrow Y$, el determinante X **debe ser superclave** de la relación. En DF_2 : $ResponsableControlID \rightarrow DepositoID$, el determinante es ResponsableControlID. Como su clausura es $\{ResponsableControlID, DepositoID\}$, no abarca a LoteID y por ende **no es superclave**.

4.2.d) Anomalías de Modificación sobre la Instancia de Ejemplo

1. **Anomalía de Inserción:** No es posible registrar un nuevo responsable de control asignado a un depósito (por ejemplo, el usuario 803 asignado al depósito 32) hasta que se le asigne efectivamente la inspección de al menos un lote, debido a que LoteID forma parte de la clave primaria y no admite valores NULL.
2. **Anomalía de Borrado:** Si se elimina la tupla del lote 503 correspondiente al depósito 31, se pierde de forma irreversible el dato maestro de que el responsable 802 está asignado al depósito 31.
3. **Anomalía de Actualización:** Si el responsable 801 es reasignado del depósito 30 al depósito 35, se deben actualizar múltiples filas en la tabla (lotes 501 y 502). Si solo se actualiza una fila, la base de datos queda en un estado inconsistente donde un mismo responsable figura en dos depósitos distintos.

4.2.e) Algoritmo de Descomposición Sin Pérdida y Script SQL

Aplicando el algoritmo de descomposición FNBC sobre la DF_2 violatoria ($\text{ResponsableControlID} \rightarrow \text{DepositoID}$), el esquema original se descompone en dos relaciones:

1. responsable_deposito (responsable_control_id [PK], deposito_id)
2. control_lote (lote_id [PK], responsable_control_id [FK])

Para garantizar la transparencia sobre las aplicaciones existentes, se creó la vista de compatibilidad vw_control_lote_almacen que realiza la reunión natural (JOIN) de ambas tablas. (El código SQL completo se encuentra implementado en tp_fnbc_control_lote.sql).

4.2.f) Justificación de Reunión Sin Pérdida y Verificación de Migración

1. Justificación Teórica

Dado un esquema $R(A, B, C)$ descompuesto en $R_1(A, B)$ y $R_2(A, C)$, el teorema de Heath garantiza una reunión sin pérdida si el atributo común ($R_1 \cap R_2$) es superclave en al menos una de las tablas resultantes. En nuestra descomposición, el atributo común es ResponsableControlID. Como ResponsableControlID es la clave primaria de R_1 (responsable_deposito), la condición de reunión sin pérdida se cumple estrictamente.

2. Verificación Práctica

Tras migrar los datos de la instancia de ejemplo a las tablas descompuestas, se ejecutaron dos consultas con el operador EXCEPT entre la tabla original y la vista vw_control_lote_almacen, obteniendo 0 rows (0 filas de diferencia) en ambos sentidos, demostrando equivalencia de datos total.

```
Query Query History
1 -- Verificación en sentido 1: Original vs Vista
2 SELECT lote_id, deposito_id, responsable_control_id FROM control_lote_almacen
3 EXCEPT
4 SELECT lote_id, deposito_id, responsable_control_id FROM vw_control_lote_almacen;
```

lote_id	deposito_id	responsable_control_id
---------	-------------	------------------------

Total rows: 0 Query complete 00:00:00.194

5. Parte 2 — Consulta con Desnormalización Controlada

5.2.a) Análisis de Rendimiento de la Consulta Original (EXPLAIN ANALYZE)

Al ejecutar la consulta del Top 5 de categorías sobre el esquema normalizado mediante EXPLAIN ANALYZE, se obtuvieron las siguientes métricas:

- **Planning Time:** 71.542 ms (alto costo del optimizador evaluando uniones entre 4 tablas).
- **Execution Time:** 4.511 ms.
- **Nodo Dominante:** Seq Scan sobre la tabla pedido filtrando la fecha ((fecha_hora)::date = CURRENT_DATE), sumado a 3 uniones en bucle anidado (Nested Loop) con detalle_pedido, producto y categoría.

	QUERY PLAN text
1	Limit (cost=12.78..12.79 rows=2 width=250) (actual time=2.082..2.086 rows=0.00 loops=1)
2	Buffers: shared hit=7
3	-> Sort (cost=12.78..12.79 rows=2 width=250) (actual time=2.070..2.073 rows=0.00 loops=1)
4	Sort Key: (sum(dp.subtotal)) DESC
5	Sort Method: quicksort Memory: 25kB
6	Buffers: shared hit=7
7	-> GroupAggregate (cost=12.73..12.77 rows=2 width=250) (actual time=0.625..0.628 rows=0.00 loops=1)
8	Group Key: c.nombre
9	Buffers: shared hit=4
10	-> Sort (cost=12.73..12.74 rows=2 width=234) (actual time=0.620..0.622 rows=0.00 loops=1)
11	Sort Key: c.nombre
12	Sort Method: quicksort Memory: 25kB
13	Buffers: shared hit=4
14	-> Nested Loop (cost=0.29..12.72 rows=2 width=234) (actual time=0.107..0.110 rows=0.00 loops=1)
15	Buffers: shared hit=1
16	-> Nested Loop (cost=0.14..11.91 rows=2 width=24) (actual time=0.106..0.107 rows=0.00 loops=1)
17	Buffers: shared hit=1
18	-> Nested Loop (cost=0.00..2.21 rows=2 width=24) (actual time=0.105..0.106 rows=0.00 loops=1)
19	Join Filter: (dp.pedido_id = ped.id)
20	Buffers: shared hit=1
21	-> Seq Scan on pedido ped (cost=0.00..1.07 rows=1 width=8) (actual time=0.102..0.103 rows=0.00 loo...
22	Filter: ((fecha_hora)::date = CURRENT_DATE)
23	Rows Removed by Filter: 4
24	Buffers: shared hit=1
25	-> Seq Scan on detalle_pedido dp (cost=0.00..1.06 rows=6 width=32) (never executed)
26	-> Index Scan using producto_pkey on producto pr (cost=0.14..4.83 rows=1 width=16) (never executed)
27	Index Cond: (id = dp.producto_id)
28	Index Searches: 0
29	-> Index Scan using categoria_pkey on categoria c (cost=0.15..0.41 rows=1 width=226) (never executed)
30	Index Cond: (id = pr.categoria_id)
31	Index Searches: 0
32	Planning:
33	Buffers: shared hit=359
34	Planning Time: 71.542 ms
35	Execution Time: 4.511 ms
Total rows: 35 Query complete 00:00:01.504 Rows selected: 35	

5.2.b) Selección y Justificación del Patrón de Desnormalización

Se seleccionó el patrón de **Vista Materializada** (mv_top_categorias_diarias).

- **¿Qué evidencia medida en (a) motiva la decisión?** La consulta original debe recorrer y unir 4 tablas relacionales (pedido, detalle_pedido, producto, categoria) ejecutando filtros dinámicos por fecha y agrupaciones con alto costo de planificación (115.820 ms), lo cual degrada la respuesta del panel al ejecutarse múltiples veces por minuto.
- **¿Qué mecanismo garantiza que el dato no se desincronice?** La sincronización se realiza mediante la ejecución periódica o programada del comando REFRESH MATERIALIZED VIEW, refrescando la foto precalculada sin penalizar las transacciones OLTP en tiempo real.
- **¿Es reversible sin pérdida de información?** Sí, es 100% reversible. Al ser una estructura derivada de la fuente de verdad relacional, se puede eliminar mediante DROP MATERIALIZED VIEW sin afectar la integridad de las tablas base.

5.2.c) Implementación del Patrón de Desnormalización

Se creó la vista materializada mv_top_categorias_diarias con agrupamiento diario y un índice único sobre (fecha, categoria_id). *(El script SQL completo y las sentencias de refresco se encuentran en tp_desnormalizacion_top_categorias.sql).*

5.2.d) Consulta Optimizada y Tabla Comparativa de Rendimiento

Consulta Optimizada sobre Estructura Desnormalizada:

```
EXPLAIN ANALYZE

SELECT categoria, total_vendido

FROM mv_top_categorias_diarias

WHERE fecha = CURRENT_DATE

ORDER BY total_vendido DESC

LIMIT 5;
```

La evaluación de la consulta optimizada sobre la vista materializada demostró una mejora drástica: el Planning Time se redujo a **1.460 ms** (un ~98% más rápido) y el Execution Time a **0.094 ms** (un ~98% más rápido)

	QUERY PLAN
	text
1	Limit (cost=1.07..1.07 rows=1 width=250) (actual time=0.054..0.054 rows=0.00 loops=1)
2	Buffers: shared hit=1
3	-> Sort (cost=1.07..1.07 rows=1 width=250) (actual time=0.052..0.052 rows=0.00 loops=1)
4	Sort Key: total_vendido DESC
5	Sort Method: quicksort Memory: 25kB
6	Buffers: shared hit=1
7	-> Seq Scan on mv_top_categorias_diarias (cost=0.00..1.06 rows=1 width=250) (actual time=0.035..0.035 rows=0.00 loo...
8	Filter: (fecha = CURRENT_DATE)
9	Rows Removed by Filter: 4
10	Buffers: shared hit=1
11	Planning:
12	Buffers: shared hit=36
13	Planning Time: 1.460 ms
14	Execution Time: 0.094 ms

Integrantes: Leonel Ponce de León, Guillermo Pinto, Matias Soto, Franco Storani

Tabla Comparativa de Rendimiento:

Métrica / Operación	Antes (Esquema Normalizado)	Después (Vista Materializada)	Impacto / Mejora
Planning Time	71.542 ms	1.460 ms	~98% más rápido (el motor no evalúa JOINS)
Execution Time	4.511 ms	0.094 ms	~48x más rápido (lectura precalculada)
Tiempo Total	76.053ms	1.554 ms	Reducción total del ~98%
Operación Principal	Seq Scan + 3 Nested Loops	Seq Scan directo sobre 1 tabla	Eliminación total de JOINS en runtime
Tablas Consultadas	4 (pedido, detalle_pedido, producto, categoria)	1 (mv_top_categorias_diarias)	Reducción drástica de I/O de disco

5.2.e) Script de Auditoría de Sincronización

Se escribió una consulta con FULL OUTER JOIN que compara los totales calculados en la vista materializada contra los totales recalculados desde las tablas originales. Al ejecutarla sobre la base cargada, la consulta devolvió **0 rows (resultado vacío)**, confirmando que no existen desincronizaciones entre la estructura desnormalizada y la fuente de verdad.

```

1  SELECT
2      mv.categoria,
3      mv.total_vendido AS total_desnormalizado,
4      orig.total_vendido AS total_real
5  FROM mv_top_categorias_diarias mv
6  FULL OUTER JOIN (
7      SELECT
8          c.nombre AS categoria,
9          SUM(dp.subtotal) AS total_vendido
10     FROM detalle_pedido dp
11     JOIN producto pr ON pr.id = dp.producto_id
12     JOIN categoria c ON c.id = pr.categoria_id
13     JOIN pedido ped ON ped.id = dp.pedido_id
14     WHERE ped.fecha_hora::date = CURRENT_DATE
15     GROUP BY c.nombre
16 ) orig ON mv.categoria = orig.categoria
17 WHERE mv.fecha = CURRENT_DATE
18     AND (mv.total_vendido IS NULL
19         OR orig.total_vendido IS NULL
20         OR mv.total_vendido <> orig.total_vendido);
  
```

Data Output Messages Notifications

categoria	total_desnormalizado	total_real
character varying (100)	numeric	numeric

Total rows: 0 Query complete 00:00:00.612

Integrantes: Leonel Ponce de León, Guillermo Pinto, Matias Soto, Franco Storani

6. Repositorio de Código y Entregables

Los scripts SQL validados y el historial de commits se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de GitHub:

- **URL del Repositorio:** [https://github.com/gpinto-glap/bd2_tps/tree/91ba30e3dbabc12e7d40b5e49e4be429b166586d/TP6%20\(unidad%204\)](https://github.com/gpinto-glap/bd2_tps/tree/91ba30e3dbabc12e7d40b5e49e4be429b166586d/TP6%20(unidad%204))
- **Artefactos incluidos:**
 1. tp_fnbc_control_lote.sql
 2. tp_desnormalizacion_top_categorias.sql
 3. Informe_TP_Unidad4.pdf